DOCUMENTATION GENERALE - YNOUGH

Présentation du projet..... 1
Présentation des membres, pôles et de l'organisation..... 2
Détails du pôle INFRA..... 5
Détails du pôle DATA..... 5
Détails du pôle IOT..... 6
Détails du pôle DEV..... 6

Présentation du projet

Le projet est né de la volonté de réinventer et moderniser l'expérience du babyfoot, jeu emblématique alliant convivialité et partage. Dans un contexte marqué par la digitalisation et l'émergence d'une nouvelle génération d'utilisateurs connectés, l'objectif est de marier tradition et innovation pour proposer une expérience interactive et adaptée aux nouveaux usages contemporains.

Ce projet représente plus qu'un simple développement technique, il s'agit d'une démarche collaborative et pluridisciplinaire qui mobilise des compétences variées.
L'équipe Ynough regroupe une pluralité de profils techniques ou humains. En effet ces profils sont complémentaires et en les réunissant autour d'un objectif commun permettent la création d'un produit durable tout en favorisant le travail d'équipe et la gestion de projet.

Le produit principal conçu dans le cadre de Ynough repose sur une application mobile de gestion de tournois de babyfoot. Cette application permet aux utilisateurs de rejoindre des équipes, d'organiser des matchs, de suivre les scores en temps réel et de consulter un classement. Le pôle développement est chargé de sa conception et de sa réalisation.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'application et la rendre accessible à un grand nombre d'utilisateurs, le pôle infrastructure met en place l'architecture réseau, la gestion des serveurs et la sécurisation des environnements de déploiement.

De plus, le pôle DATA ajoute une vraie plus value au projet malgré son nombre réduit de membres. En effet, grâce à son travail d'analyse et de structuration des données, il permet l'exploitation des statistiques de jeu, de comprendre les comportements des utilisateurs et d'envisager de nouveaux services tels que des recommandations ou des rapports de performances.

Pour finir, le pôle IOT possède un rôle essentiel dans la modernisation du baby-foot traditionnel. En effet, grâce à divers capteurs, il rend possible la détection et le comptage automatique des buts, apportant ainsi une touche d'innovation technologique tout en supprimant les contraintes liées au suivi manuel des scores.

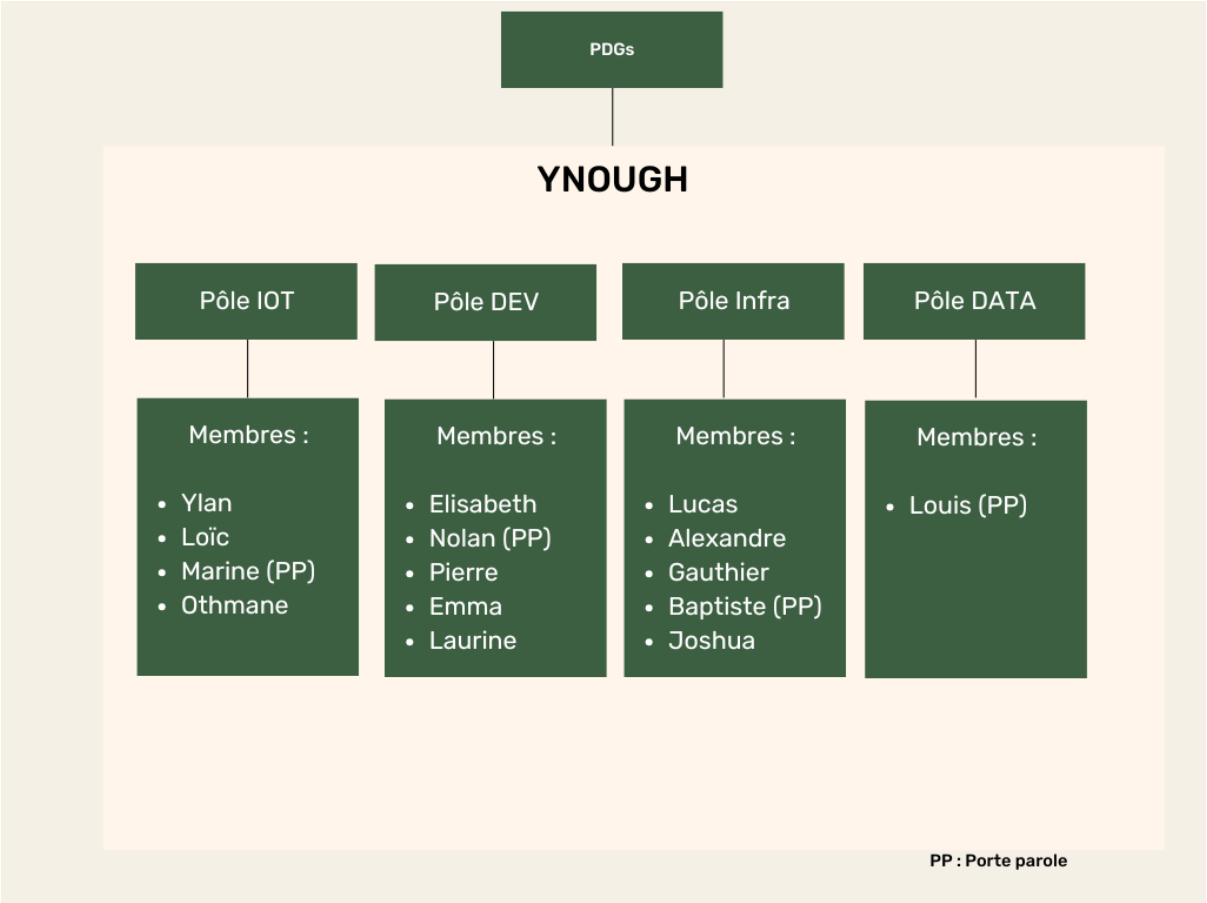
Ainsi, Ynough devient un écosystème complet, fusionnant application mobile, infrastructure, données et objets connectés pour offrir une expérience fluide et immersive.

Présentation des membres, pôles et de l'organisation.

L'équipe Ynough rassemble 15 personnes, toutes dispersées au sein de multiples sous pôles thématiques, en fonction des affinités et des appétences techniques de chacun. Cette organisation favorise la spécialisation des tâches tout en encourageant la communication inter-pôle indispensable à la cohérence du projet global.

Le pôle **Infrastructure** dispose de 5 membres : Joshua, Lucas, Gauthier, Alexandre et Baptiste.
Le pôle **Data** dispose d'un membre : Louis.
Le pôle **Développement** dispose de 5 membres : Elisabeth, Emma, Laurine, Nolan et Pierre.
Le pôle **IOT** dispose de 4 membres : Loïc, Ylan, Marine et Othmane.

Voici une représentation organigramme de notre entreprise :

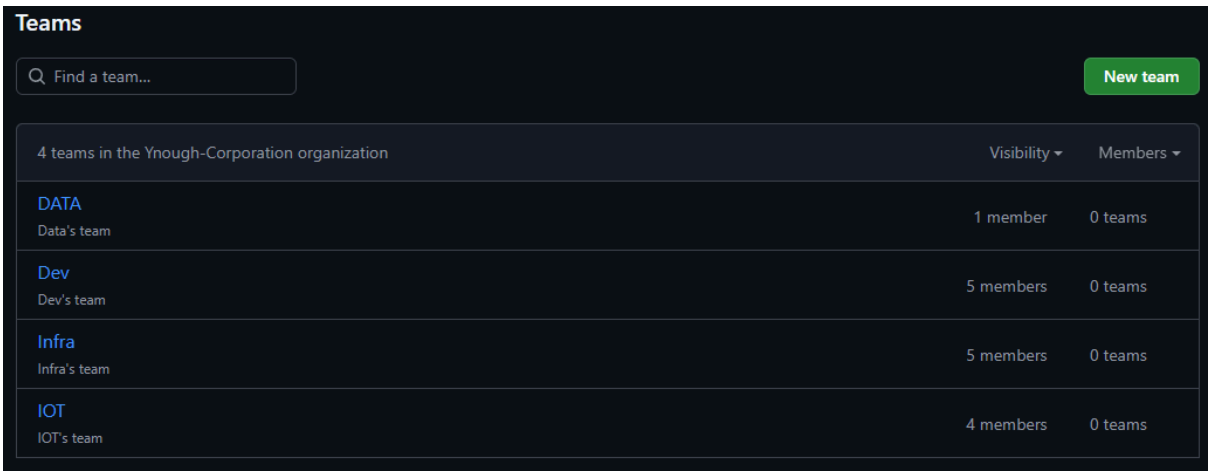


Afin d'assurer une communication fluide entre les équipes techniques et la direction, chaque pôle désigne un porte-parole qui assure l'intermédiaire entre les PDG et les équipes. Ces référents sont respectivement : Baptiste (Infrastructure), Louis (Data), Nolan (Développement) et Marine (IOT).

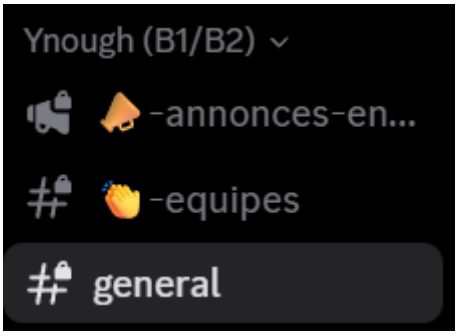
Chaque pôle travaille sur des objectifs précis mais complémentaires : ensemble ils contribuent à bâtir un produit cohérent et interconnecté, alliant software, hardware et data.

Concernant l'organisation de l'entreprise pour la communication, celle-ci repose sur un ensemble d'outils collaboratifs permettant un suivi cohérent du projet et une communication efficace entre les membres.

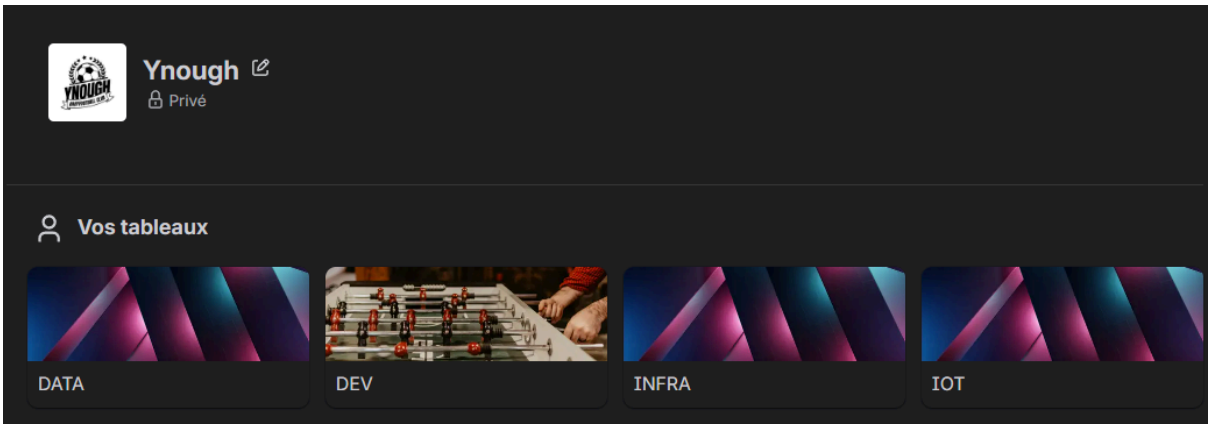
- Github organisation : permettant la mise en commun technique du code, infrastructure et données.



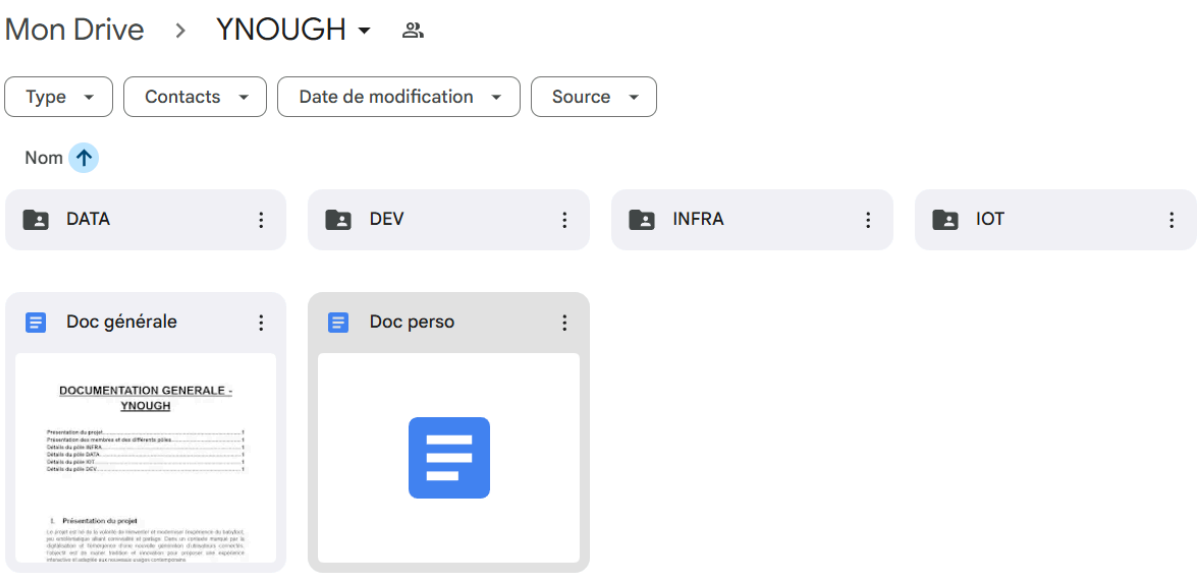
- Discord : Moyen principal de communication pour les informations générales et recevoir les annonces des PDG.



- Trello : Un espace de travail Ynough puis des tableaux personnalisés en fonction des différents pôles pour permettre de lister, attribuer les différentes tâches et de les prioriser.



- Google Drive : Espace de rédaction des différentes documentations avec un espace propre à chaque pôle.



Détails du pôle INFRA.

Le pôle infrastructure a pour mission principale d'assurer la mise en place, la maintenance et la fiabilité des environnements techniques nécessaires au bon fonctionnement du projet. Cela inclut la gestion des serveurs, la configuration réseau, la supervision des déploiements et la sécurité des accès.

L'équipe veille également à garantir l'évolutivité et la stabilité des services, tout en optimisant les coûts et la performance. Elle à un devoir de documentation des choix techniques pour assurer la traçabilité et la maintenance à long terme.

Vous retrouverez encore plus d'informations dans la documentation mise à disposition par le pôle INFRA.
De plus, voici le lien du trello du pôle Infra : Trello

Détails du pôle DATA.

Le pôle DATA, bien que restreint en effectif, joue un rôle important dans la valorisation des informations collectées par les différents modules du projet. Ses activités couvrent la modélisation des données, l'analyse statistique et la mise en place d'indicateurs exploitables.

L'approche de ce pôle permet à l'entreprise de développer des fonctions de suivi de performance, de classement dynamique et de prédiction basée sur les historiques de matchs. L'objectif à long terme est d'enrichir le projet avec des perspectives orientées data visualization interactive.

Vous retrouverez encore plus d'informations dans la documentation mise à disposition par le pôle DATA.
De plus, voici le lien du trello du pôle DATA : Trello

Détails du pôle IOT.

Le pôle IOT se consacre à l'intégration de capteurs et d'éléments matériels connectés sur les babyfoots. L'objectif ici est d'automatiser la détection des buts grâce à des technologies embarquées, en garantissant la fiabilité et la réactivité du comptage.

Plusieurs équipements sont utilisés, voici la liste du matériel et à quoi il nous servira.

- Une breadBoard qui sera le socle du système,
- Un ESP 32 qui sera le cerveau qui contient le code,
- Un détecteur ultrasons qui détectera lorsqu'un but est marqué
- Un buzzer qui nous permettra d'émettre un signal sonore lorsqu'un but est marqué,
- Un afficheur 7 segments qui permet d'afficher le score de l'équipe.

Ce pôle incarne l'aspect le plus novateur du projet, alliant électronique et programmation.

Vous retrouverez encore plus d'informations dans la documentation mise à disposition par le pôle IOT.
De plus, voici le lien du trello du pôle IOT : Trello

Détails du pôle DEV.

Le pôle Développement est quant à lui chargé de la création de l'application mobile principale du projet. Celle-ci constitue l'interface utilisateur par excellence, permettant la gestion complète des tournois de babyfoot : rejoindre une équipe, suivi des scores et affichage du classement.

L'équipe de développement s'appuie sur des technologies modernes multiplateformes et veille à offrir une expérience fluide, intuitive et responsive, pour garantir l'adaptation à chaque support. Le design suit une logique UX/UI claire

permettant une simplicité d’utilisation tout en intégrant des fonctionnalités avancées comme l’accès aux statistiques récoltées par le pôle DATA.

Vous retrouverez encore plus d’informations dans la documentation mise à disposition par le pôle Dev.
De plus, voici le lien du trello du pôle développement : Trello